

LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	21 ชั่วโมง
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Objective	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/workflows/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Internal Workflow Engine API only
- No FE screen and no Flow page work
- Gen Flow Gate W/Y/N owner
- Require compensation document created by Job 8
- Create workflow instance and first task section 06
- Idempotency and rerun behavior for Job 8b

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactProcessId	integer/string	required	อ้าง fgi_impact_processes และ compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว
sourceJobNo	string	required fixed 8b	ใช้ trace job_run_histories และ audit
requestId	uuid	required	idempotency key ต่อ impactProcessId + sourceJobNo
workflow_generation_status	W Y N	computed	W=ข้อมูลยังไม่พร้อมเพื่อ rerun, Y=เปิด workflow สำเร็จ, N=ไม่เข้าเกณฑ์ถาวร
branchType/distanceKm	enum/number null	required by gate	branch นอกเขตหรือระยะเกินตั้ง N; ระยะยังไม่มีความคืบหน้า W
growthRateDiff	number null	<= -10 required by gate	NULL คง W; ค่ามากกว่า -10 ตั้ง N แบบถาวร
dvUserId/juristic	string null	DV required; juristic must differ	DV วางหรือ juristic เดียวกันตั้ง N; juristic ยังไม่พร้อมคง W
salesStatus	Y N	required by gate	ค่าอื่นคง W และคืน 422

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/workflows/instances; GET /api/v1/workflows/instances/{id}; GET /api/v1/workflows/summary
Progress	Validate service token and idempotency key; Load impact process and current workflow_generation_status; Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently; Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N
Output	fgi_impact_processes / fgi_impact_stores; compensation_documents; workflow_transaction (@srm/glb-workflow)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/workflows/instances	เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE	Validate service token and idempotency key	ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
GET /api/v1/workflows/instances/{id}	อ่านสถานะ workflow instance	Load impact process and current workflow_generation_status	Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
GET /api/v1/workflows/summary	สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM060010/20/30

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate service token and idempotency key	gate pass creates workflow
2	Load impact process and current workflow_generation_status	branch type/distance over threshold sets N
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	distance NULL keeps W

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N	missing DV sets N
5	If branch type is outside allowlist, distance exceeds threshold, DV is missing, juristic is the same, or growth_rate_diff > -10, update workflow_generation_status=N and return 200 with permanent-skip reason	same juristic sets N
6	If distance/juristic/growth data is NULL or sales_status is not ready, keep workflow_generation_status=W and return 422 reason so Job 8b can rerun	growth NULL keeps W but growth > -10 sets N
7	If gate passes, require compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initialize + add-prepared-approver at state 06 — function names UNCONFIRMED, 3 conflicting sets), then update fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction	sales status NULL keeps W
8	Enqueue notification summary outside transaction after commit	duplicate request returns existing instance

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Open workflow	POST	workflowInstance.service.openFromImpact	ผ่าน gate แล้วสร้าง/คืน instance
Check status	GET	/api/v1/workflows/instances/{id}	อ่าน instance status
Summary	GET	/api/v1/workflows/summary	ตัวเลข W/Y/N และงานค้างต่อ section

7. API Contract

POST /api/v1/workflows/instances

เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

Request
<pre>{ "impactProcessId": 901234, "sourceJobNo": "8b", "requestId": "job8b-901234-256907" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactProcessId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sourceJobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "docNo": "2026/00123", "instanceId": "WF-2569-00123", "workflowGenerationStatus": "Y", "firstSection": "06", "statusCode": "06", "status": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGenerationStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
firstSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/workflows/instances/{id}

อ่านสถานะ workflow instance

Query Params
<pre>{ "id": "WF-2569-00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "instanceId": "WF-2569-00123", "docNo": "2026/00123", "status": "ACTIVE", "currentSection": "06" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
currentSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/workflows/summary

สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

Query Params
<pre>{ "period": "2569-07" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "workflowGeneration": { "W": 12, "Y": 342, "N": 8 }, "openTasksBySection": [{ "sectionCode": "06", "count": 24 }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
workflowGeneration	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
workflowGeneration.W	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.Y	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.N	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
openTasksBySection	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
openTasksBySection[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
openTasksBySection[].count	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes / fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	R/W	initializeWorkflow แทน K2 StartInstance
workflow_approver (@srm/glb-workflow)	W	addPreparedApprover state 06
document_statuses / workflow_sections	R	lookup statusCode/status และ section แรก
job_run_histories	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpqi-workflow-instances/sbpqi-workflow-instances.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (3 เส้น) + @UseGuards(HeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpqi-workflow-instances/sbpqi-workflow-instances.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sbpqi-workflow-instances/sbpqi-workflow-instances.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย
store-backend · src/modules/sbpqi-workflow-instances/dto/sbpqi-workflow-instances.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sbpqi-workflow-instances/sbpqi-workflow-instances.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/fgi-impact-processes.entity.ts	entity ของ fgi_impact_processes (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/fgi-impact-stores.entity.ts	entity ของ fgi_impact_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts	entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/providers/sbpqi/sbpqi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpqi-workflow-instances.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpqi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpqi-workflow-instances/sbpqi-workflow-instances.controller.ts	route ฟัง BFF prefix /bff/sbpqi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpqi-workflow-instances/sbpqi-workflow-instances.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-workflow-instances/sbpgi-workflow-instances.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpgiWorkflowInstancesService } from '.../sbpgi-workflow-instances.service';
import { WorkflowInstancesQueryDto, CreateWorkflowsInstancesBodyDto } from '.../dto/sbpgi-workflow-instances.dto';

// LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi/workflows')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpgiWorkflowInstancesController {
  constructor(private readonly service: SbpgiWorkflowInstancesService) {}

  // POST /api/v1/workflows/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service t...
  @Post('instances')
  createWorkflowsInstances(
    @Body() body: CreateWorkflowsInstancesBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createWorkflowsInstances(body, userId);
  }

  // GET /api/v1/workflows/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance
  @Get('instances/{id}')
  getWorkflowsInstancesById(@Param('id') id: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getWorkflowsInstancesById(id, userId);
  }

  // GET /api/v1/workflows/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor
  @Get('summary')
  getWorkflowsSummary(@Query() query: WorkflowInstancesQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getWorkflowsSummary(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpgi-workflow-instances/dto/sbpgi-workflow-instances.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ไข่ @Param แยก)
export class WorkflowInstancesQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  period?: string;
}

// body ของ POST /api/v1/workflows/instances
export class CreateWorkflowsInstancesBodyDto {
  /** อ้าง fgi_impact_processes และ compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว */
  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  impactProcessId: number;

  /** ไข่ trace job_run_histories และ audit */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  sourceJobNo: string;

  /** idempotency key คือ impactProcessId + sourceJobNo */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  requestId: string;
}
```


9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sbpgi-workflow-instances/sbpgi-workflow-instances.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-workflow-instances.sql';

@Injectable()
export class SbpqiWorkflowInstancesService {
  private readonly logger = new Logger(SbpqiWorkflowInstancesService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/workflows/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service t...
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async createWorkflowsInstances(body: CreateWorkflowsInstancesBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ fgi_impact_processes ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SBPGI_SQL.createWorkflowsInstancesLock, [body.docNo]);
      if (!current) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
      }
      await runner.query(SBPGI_SQL.createWorkflowsInstances, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
      await runner.commitTransaction();
      // □□ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
      // จึง **atomic** ร่วมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ผัง SBPGI ให้เสร็จก่อน
      // แล้วค่อย triggerEvent (idempotency key = referenceld = docNo)
      // TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
      // TODO: ถ้า triggerEvent ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
      // consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
      return { message: 'saved' };
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
      throw error;
    } finally {
      await runner.release();
    }
  }

  // GET /api/v1/workflows/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance
  async getWorkflowsInstancesById(id: string, userId: string) {
    const page = 1;
    const size = 100; // endpoint นี้ไม่มี query param — ไม่แบ่งหน้า
    // SQL เดิมอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/workflows/instances/{id}')
    // □□ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
    // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
    const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getWorkflowsInstancesById, [
      // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/workflows/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor
  async getWorkflowsSummary(query: WorkflowInstancesQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/workflows/summary
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/workflows/summary')
    throw new NotImplementedException('getWorkflowsSummary ยังไม่ implement');
  }
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□□ ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (บันทึก 2026-08-07) — แหล่งอ้างอิง 3 แหล่งให้ชื่อไม่ตรงกัน ชุด A TSM SRM LLDD SBP workflow ■■■■ 1.2 ชุด Detail = eventWorkflow · addPreApprover · getPendingFlowByUser · ชุด B ชุด Mermaid seq ของไฟล์เดียวกัน = triggerEvent · ชุด C srm sps spsap store backend §1.5 = TriggerEventUseCase · AddPreparedApproverUseCase · GetPendingFlowUseCase · ชื่อที่ใช้ใน skeleton ด้านล่างเป็น ชื่อชั่วคราว ต้องยืนยันกับทีมเจ้าของ library ก่อนเขียนโค้ดจริง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3) · engine มี 13 ตาราง อยู่ใน schema sps_store (ไม่ใช่ 10 ตาราง และไม่ใช่ sps_auth)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
POST /api/v1/workflows/instances	initializeWorkflow() → addPreparedApprover()	เปิด transaction ใหม่ (referenceld = docNo) แล้วผูกผู้อนุมัติ state 06
GET /api/v1/workflows/instances/{id}	getTransaction()	อ่าน currentState ของ instance ตาม referenceld
GET /api/v1/workflows/summary	getPendingFlow() (aggregate)	นับงานค้างต่อ state แล้วรวมกับ workflow_generation_status W/Y/N

```
// src/modules/sbpgi-workflow-instances/sbpgi-workflow-instances.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// เปิด workflow ใหม่แทน K2 REST StartInstance — referenceld = docNo
const transactionId = await this.workflow.initializeWorkflow({
  versionId: this.versionId,
  referenceld: docNo,
  userId: Number(userId),
});
// ผู้อนุมัติล่วงหน้าของ section 06 (prepared approver)
await this.workflow.addPreparedApprover({
  versionId: this.versionId,
  referenceld: docNo,
  stateld: SECTION_STATE_ID['06'], // TODO: map section 06/08/01/02/03 -> stateld ของ workflow version
  approver: Number(approverUserId), // TODO: resolve จาก auth-backend group ตามโซน/ฝ่าย
  seq: 1,
  userId: Number(userId),
});

// inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog เดิมได้
const pending = await this.workflow.getPendingFlow({
  userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId) },
  versionId: this.versionId,
});
// TODO: join referenceld (= doc_no) กลับไปที่ compensation_documents เพื่อเติมข้อมูลเอกสาร

// สถานะปัจจุบันของเอกสาร
const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceld: docNo });
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/fgi-impact-processes.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'fgi_impact_processes', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class FgiImpactProcess {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'period_year', type: 'int' })
  periodYear: number;

  @Column({ name: 'period_month', type: 'int' })
  periodMonth: number;

  @Column({ name: 'action_status', type: 'char', length: 1 })
  actionStatus: string;

  @Column({ name: 'workflow_generation_status', type: 'char', length: 1 })
  workflowGenerationStatus: string;

  @Column({ name: 'last_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  lastCompensationAmount?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
}
```

```

createdAt?: Date;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entities/fgi-impact-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'fgi_impact_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class FgiImpactStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'char', length: 5 })
  newStoreCode: string;

  @Column({ name: 'verify_status', type: 'char', length: 1 })
  verifyStatus: string;

  @Column({ name: 'compensate_percent', type: 'numeric', precision: 5, scale: 2, nullable: true })
  compensatePercent?: string;

  @Column({ name: 'period_year', type: 'int' })
  periodYear: number;

  @Column({ name: 'period_month', type: 'int' })
  periodMonth: number;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือนี้ของเอกสารนี้ (compensation_documents, job_run_histories) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	R/W	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W	workflow engine @srm/glb-workflow
document_statuses	R	workflow_status (@srm/glb-workflow)
workflow_sections	R	workflow_state (@srm/glb-workflow)

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { FgiImpactProcess } from '../entities/fgi-impact-processes.entity';
import { FgiImpactStore } from '../entities/fgi-impact-stores.entity';
import { CompensationDocument } from '../entities/compensation-documents.entity';

export const sbpgiWorkflowInstancesProviders = [
  {
    provide: 'FGI_IMPACT_PROCESSE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactProcess),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'FGI_IMPACT_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
  },
]

```

```

    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-workflow-instances/sbpgi-workflow-instances.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ไว้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sbpgiWorkflowInstancesProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpgiWorkflowInstancesController } from './sbpgi-workflow-instances.controller';
import { SbpgiWorkflowInstancesService } from './sbpgi-workflow-instances.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpgiWorkflowInstancesController],
  providers: [SbpgiWorkflowInstancesService, ...sbpgiWorkflowInstancesProviders],
  exports: [SbpgiWorkflowInstancesService],
})
export class SbpgiWorkflowInstancesModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เขียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpgiWorkflowInstancesController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น

```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวกับโมดูล (ที่นี้ใช้ /bff/sbpgi/...) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from '../base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService แกะ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sbpgi-workflow-instances/sbpgi-workflow-instances.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiWorkflowInstancesBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแถม user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  createWorkflowsInstances(body: any, user: any) {
    return this.client.post('/api/v1/workflows/instances', body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getWorkflowsInstancesById(id: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/workflows/instances/${id}`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getWorkflowsSummary(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/workflows/summary', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

```

```
// ----- src/modules/sbpgi-workflow-instances/sbpgi-workflow-instances.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/workflow-instances')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiWorkflowInstancesBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiWorkflowInstancesBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/workflows/instances
  @Post('workflows/instances')
  createWorkflowsInstances(@Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.createWorkflowsInstances(body, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/workflows/instances/{id}
  @Get('workflows/instances/:id')
  getWorkflowsInstancesById(@Param('id') id: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getWorkflowsInstancesById(id, query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo
job_run_histories	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b
workflow_transaction	R/W	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
document_statuses	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow_status (@srm/glb-workflow)
workflow_sections	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow_state (@srm/glb-workflow)

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

POST /api/v1/workflows/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

```
-- □□ SQL ตัวอย่างนี้ยังอ้างตารางที่ถูกตัดจาก target design 21 ตารางแล้ว
-- ห้าม implement ตามตัวอักษร ในแทนที่ก่อนใช้งาน:
-- stores -> store / mas_store / sevenshop (store-backend) หรือ impacted_stores ของ SBPGI
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ 'dataSource.query()' ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
       impacted.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, ns.juristic_name AS new_store_juristic_name,
       ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.branch_type, pair.distance_km, impacted.region_code
FROM fgi_impact_processes p
JOIN impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN stores impacted ON impacted.store_code = p.impact_store_code
JOIN fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN stores ns ON ns.store_code = pair.new_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = :impactProcessId FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้า (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagN
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagN;
```

```

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรกผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
-- □□ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง (workflow_instances / workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครง 21 ตารางแล้ว)
-- initialize(versionId=:sbpgiVersionId, referenceId=:referenceId, userId=:serviceActor)
-- addPreparedApprover(versionId, referenceId, stateId=:section06, approver, seq=1)
-- □□ ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน) · referenceId ยังไม่ตัดสินใจ (DP-1) · ไม่มี UNIQUE กันซ้ำจริงบน
-- sps_store.workflow_transaction (ไม่มี PK/index · 19,283 แถว) → กันซ้ำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.doc_no FROM compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY;
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagY
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagY;

```

GET /api/v1/workflows/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance

```

-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- □□ DP-1 referenceId (doc_no หรือ surrogate id) และ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan)
ยังไม่ตัดสินใจ
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 · ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน)
SELECT w.transaction_id, w.reference_id, w.current_state_id, w.current_status_id, w.current_approver,
      a.state_id AS pending_state_id, a.approver, a.seq
FROM sps_store.workflow_transaction w
LEFT JOIN sps_store.workflow_approver a ON a.transaction_id = w.transaction_id AND a.state_id = w.current_state_id
WHERE w.transaction_id = :id AND w.version_id = :sbpgiVersionId;

-- เอกสารที่ผูกกับ instance (join ด้วยค่าที่ DP-1 จะตัดสินใจ)
SELECT doc_no, status_code, current_section_code FROM compensation_documents WHERE doc_no = :referenceId;

```

GET /api/v1/workflows/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

```

-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM fgi_impact_processes
GROUP BY workflow_generation_status;

-- □□ DP-1 referenceId (doc_no หรือ surrogate id) และ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan)
ยังไม่ตัดสินใจ
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 · ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน)
SELECT w.current_state_id AS section_code, COUNT(*) AS open_tasks
FROM sps_store.workflow_transaction w
WHERE w.version_id = :sbpgiVersionId AND w.current_status_id <> :statusDone
GROUP BY w.current_state_id;

```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
fgi_impact_stores	CREATE INDEX idx_fgi_impact_stores_impact_process_id ON fgi_impact_stores (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
compensation_documents	CREATE INDEX idx_compensation_docume nts_impact_process_id ON compensation_documents (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sbpgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate service token and idempotency key
2	Load impact process and current workflow_generation_status
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N

Step	Description
5	If branch type is outside allowlist, distance exceeds threshold, DV is missing, juristic is the same, or growth_rate_diff > -10, update workflow_generation_status=N and return 200 with permanent-skip reason
6	If distance/juristic/growth data is NULL or sales_status is not ready, keep workflow_generation_status=W and return 422 reason so Job 8b can rerun
7	If gate passes, require compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initialize + add-prepared-approver at state 06 — function names UNCONFIRMED, 3 conflicting sets), then update fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction
8	Enqueue notification summary outside transaction after commit

12. Acceptance Criteria

- ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
- Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
- ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O
- ผ่าน gate แล้ว transaction ต้องมี document + instance + first task + Y ครบ หรือ rollback ทั้งหมด
- fail ถาวร (branch type, distance over threshold, missing DV, same juristic, growth not met) ต้องตั้ง N; เฉพาะข้อมูล distance/juristic/growth/sales status ยังไม่พร้อมจึงคง W
- idempotent rerun ไม่สร้าง docNo/instance/task ซ้ำ

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	gate pass creates workflow
2	branch type/distance over threshold sets N
3	distance NULL keeps W
4	missing DV sets N
5	same juristic sets N
6	growth NULL keeps W but growth > -10 sets N
7	sales status NULL keeps W
8	duplicate request returns existing instance
9	transaction rollback on task insert failure
10	service token missing returns 401